INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
EL5842 TALLER DE INSTRUMENTACIÓN
PROF. KERVIN SÁNCHEZ HERRERA
I SEMESTRE 2025

Proyecto 2: Medidor de pH

Realizado por:

Brayan de Jesús Barquero Madrigal
Yailyn Priscilla Campos Zamora
Jeffrey Isaac Salas Quiel

26 de mayo de 2025

1. RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo diseñar, implementar y validar experimentalmente un circuito medidor de pH. El enfoque del proyecto se centra en el diseño experimental, la medición de parámetros de la respuesta del circuito y la comprobación de una hipótesis nula.

Inicialmente se realiza una investigación sobre los medidores de pH, para conocer cuáles son los rangos típicos de pH en distintas soluciones y cómo se comportan las señales eléctricas relacionadas con estos valores. La medición de pH consiste en detectar la concentración de iones de hidrógeno en una solución, lo cual se traduce en una señal eléctrica que puede ser medida por el circuito.

El dispositivo utilizado para realizar la medición de pH es llamado medidor de pH o pHmetro, incluso peachímetro. El diseño de un medidor de pH consiste en un circuito que simula la respuesta de un electrodo de pH, compuesto por una etapa de filtro, acople y amplificación, con el fin de obtener una salida estable que refleje los cambios en el pH simulado a la entrada.

Para realizar el experimento que permita probar el circuito medidor de pH, se utiliza un dispositivo myDAQ controlado con la herramienta LabVIEW. NI myDAQ es un dispositivo portátil de adquisición de datos, que utiliza instrumentos virtuales basados en el software NI LabVIEW. Se plantea un experimento que incluye la realización de 675 pruebas aleatorias, considerando diferentes combinaciones de factores y repeticiones, con el fin de validar el correcto funcionamiento del circuito.

Finalmente, se realiza un análisis estadístico de los datos obtenidos mediante R, y se verifica la validez de la hipótesis nula. Los datos se analizan mediante la utilización de medias y análisis de varianza.

2. INTRODUCCIÓN

Se implementará un circuito medidor de pH para el que se validará su correcto funcionamiento mediante el diseño de un experimento que permita realizar las mediciones necesarias de los factores más relevantes del circuito, utilizando LabVIEW y myDAQ. Además, se busca realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos a partir de dichas mediciones, empleando el *software* R.

La medición del pH de una solución es utilizada para identificar su nivel de acidez o basicidad, el nivel de pH varía desde 0 hasta 14, en donde un pH de 7 es neutro, menor a 7 es ácido y mayor a 7 es básico. Para la medición del pH se puede utilizar un electrodo de vidrio que genera un voltaje respecto a otro electrodo de referencia, dependiendo de la acidez de la solución, este voltaje se puede interpretar como un valor de pH [1] [3].

La relevancia de este proyecto radica en la necesidad de verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de dispositivos cuya precisión es crucial. El enfoque principal del trabajo está orientado al diseño de un experimento que permita evaluar el desempeño del sistema mediante mediciones controladas y repetibles.

Este proceso implica identificar los factores que influyen en la señal captada, establecer métricas de evaluación (como la amplitud, la frecuencia dominante, entre otros), y utilizar herramientas de adquisición de datos como LabVIEW y myDAQ para registrar las señales, a las que, posteriormente, se les aplica un análisis estadístico en R con el fin de interpretar los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se realiza una investigación sobre el funcionamiento y los principios teóricos del medidor de pH. Se implementará un circuito basado en amplificadores operacionales, utilizando como referencia un diseño previamente desarrollado. Una vez construido el circuito, se identifican los factores que influyen en su desempeño y se diseña un experimento que permita realizar las mediciones necesarias para evaluar su funcionamiento. Finalmente, los resultados obtenidos son analizados con el objetivo de validar el comportamiento del sistema.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Realizar una investigación previa sobre el uso y requerimientos de un medidor de pH.
- Diseñar un circuito medidor de pH mediante amplificadores operaciones.
- Crear una plataforma de instrumentación para la medición y análisis del circuito.
- Proponer una hipótesis nula para la prueba de eficiencia y precisión del diseño realizado.
- Realizar una propuesta de experimento para probar la hipótesis nula.
- Realizar el experimento que contenga al menos 500 pruebas aleatorias para los factores, niveles y repeticiones elegidos.
- Realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos y comprobación de la hipótesis nula.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. pH y Medición del pH

El pH o potencial de Hidrógeno es una medida utilizada para determinar la acidez o basicidad de una disolución. Para medir el pH se utiliza una escala de 0 a 14 pH, en donde un pH de 0 indica una alta acidez, el

pH 14 una alta basicidad y el pH 7 es neutro [1]. Se toma como referencia el agua pura que tiene un pH de 7 a 25 grados Celsius, por eso se considera que el pH 7 es neutro [1] [2].

El medidor de pH tiene un electrodo de referencia de cloruro de plata (AgCl) en disolución de ácido clorhídrico y un electrodo de medida de vidrio que es sensible a la concentración de iones de hidrógeno de las disoluciones, esta sensibilidad genera una diferencia de potencial entre los dos electrodos, por lo que se crea una relación entre el voltaje y la acidez de la disolución que permite medir el pH [3] [4], esta relación se muestra en la ecuación 3.1, extraída de [2].

$$V_{pH} = -(\text{pH} - 7) \cdot 59.16 \left[\frac{\text{mV}}{\text{pH}}\right] \tag{3.1}$$

3.2. Circuito de medición de pH

Circuito que mide el potencial de Hidrógeno (pH) de la disolución y con eso determina la basicidad o acidez del líquido [1]. Este circuito amplifica el voltaje de salida del electrodo, la cual está dada por la ecuación 3.1 y con este voltaje amplificado se puede interpretar si la solución es básica, ácida o neutra, generalmente se utiliza un rango de 0 V a 5 V para que un ADC (convertidor analógico-digital) pueda leer y mostrar que tan ácida es la solución, un mayor voltaje indica una mayor acidez [5].

3.3. myDAQ y LabVIEW

Para realizar el experimento que permita probar el circuito medidor de pH, se va a utilizar un dispositivo myDAQ controlado con la herramienta LabVIEW. NI **myDAQ** es un dispositivo portátil de adquisición de datos de bajo costo, que utiliza instrumentos virtuales basados en el software NI LabVIEW. Este dispositivo permite a los estudiantes medir y analizar señales del mundo real. El NI myDAQ es ideal para la exploración de circuitos electrónicos y la toma de mediciones de sensores. Al combinarse con NI **LabVIEW** en una computadora, los estudiantes pueden analizar y procesar las señales adquiridas, así como controlar procesos simples, en cualquier momento y lugar [6].

3.4. Análisis estadístico

Una vez realizado el experimento, se pretende realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos, por lo que resulta importante retomar términos como media, mediana, varianza, y desviación estándar.

La **media** es una medida del centro de un conjunto de datos, calculada como el promedio. Se usa para estimar la media poblacional y como estadística resumen. Es útil en análisis como pruebas de hipótesis o gráficos de control, pero puede verse afectada por valores extremos. En distribuciones sesgadas, es preferible usar la mediana. Antes de usar la media, es importante revisar si hay valores atípicos y verificar la simetría de los datos mediante un gráfico [7].

La **mediana** es el percentil 50 de la muestra de datos. En otras palabras, el 50 % de los valores de los datos están por encima de la mediana y el otro 50 % por debajo. La mediana es otra estimación del centro de los datos de la muestra [7].

La **varianza** puede ser entendida como la media de los valores al cuadrado de las desviaciones respecto a la media [8].

La **desviación estándar** mide la dispersión de un conjunto de datos. Un valor alto indica una gran dispersión de los valores de los datos, mientras que un valor bajo indica una dispersión angosta de los valores agrupados en torno a la media del conjunto de datos. se utiliza para investigar la variabilidad en un conjunto de datos. También se utiliza junto con la media para calcular intervalos estadísticos, estadísticas de pruebas de hipótesis y límites para gráficos de control. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza [9].

Para realizar el análisis estadístico, se va a emplear la herramienta gratuita **R**, que es un sistema de cálculo estadístico y de gráficos. Este es un lenguaje interpretado, ya que los usuarioslo utilizan a través de un intérprete de línea de comandos. R se utiliza para todo tipo de tareas de ciencia de datos [10]. En la tabla 3.1 se encuentran los comandos básicos de R para realizar un análisis descriptivo.

Nombre Comando	**Explicación**
summary(*data*)	Resumen estadístico
min(*data*)	Mínimo
max(*data*)	Máximo
range(*data*)	Rango
mean(*data*)	Media aritmética
median(*data*)	Mediana
length(*data*)	Tamaño
sd(*data*)	Desviación típica
var(*data*), cov(*data*)	Varianza
cor(*data*)	Correlación
quantile(*data*, 0.25)	Cuantil Q1
quantile(*data*, 0.75)	Cuantil Q3
IQR(*data*)	Rango intercuartílico
sort(*data*)	Ordenar
table(*data*)	Tabla de frecuencias absolutas

Tabla 3.1: Comandos estadísticos de R y sus explicaciones [11].

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para la implementación del circuito medidor de pH, se tomó como referencia el diseño realizado en [5], en este se realizó un diseño basado en el esquemático de un medidor de pH genérico de bajo costo. El circuito fue diseñado con amplificadores operacionales lo que satisface el requerimiento del proyecto. A continuación se describe el diseño etapa por etapa, en donde el circuito completo fue simulado para comprobar su funcionamiento adecuado.

Primero se muestra un diagrama de bloques en la figura 4.1 del medidor de pH, en donde la señal de los electrodos se filtra para dejar pasar únicamente frecuencias bajas, luego se realiza el acople de los electrodos con el circuito de medición, después se amplifica la señal recibida de los electrodos y de forma paralela se realiza un filtrado y offset, para finalmente sumar la señal amplificada con el offset, lo que debe dar una señal de salida adecuada.

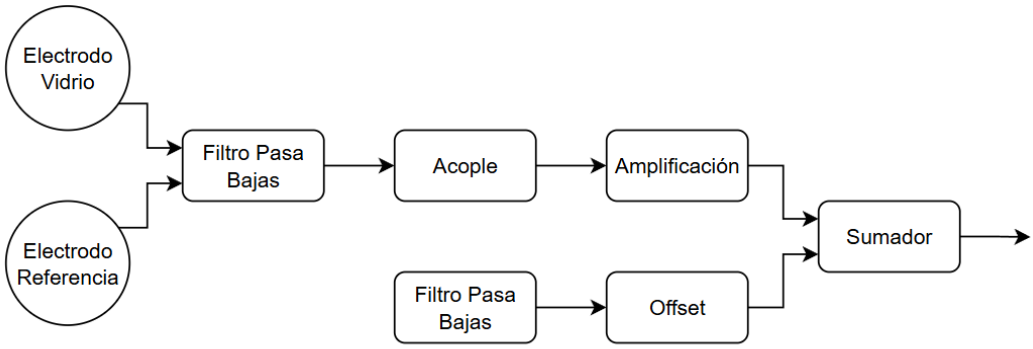


Figura 4.1: Diagrama de bloques del medidor de pH.

4.1. Filtro, Acople y Amplificación

Se utilizaron los amplificadores TL081, los cuales poseen una impedancia de entrada de 1 TΩ [12], lo cual ayuda a acoplar la alta impedancia de salida del electrodo con el circuito de medición, La impedancia de entrada del circuito debe ser mucho mayor a la resistencia de salida del electrodo porque de esta forma la tensión de entrada la recibe el circuito en su totalidad y no se genera una división de tensión entre el electrodo y el circuito de medición.

En la entrada no inversora del amplificador se conecta una resistencia de 200 MΩ y se introduce el voltaje V1, el cual corresponde a la resistencia y el voltaje que hay en el electrodo.

Para la amplificación del voltaje de salida del electrodo de -414.12 mV a +414.12 mV se realizó un amplificador no inversor con ganancia de 6, lo cual amplifica estos voltajes al rango de $[-2.485, +2.485]$ V. La capacitancia C1 se coloca en la entrada del amplificador para hacer un filtro pasabajas para eliminar frecuencias indeseadas. Esta etapa del circuito se muestra a continuación:

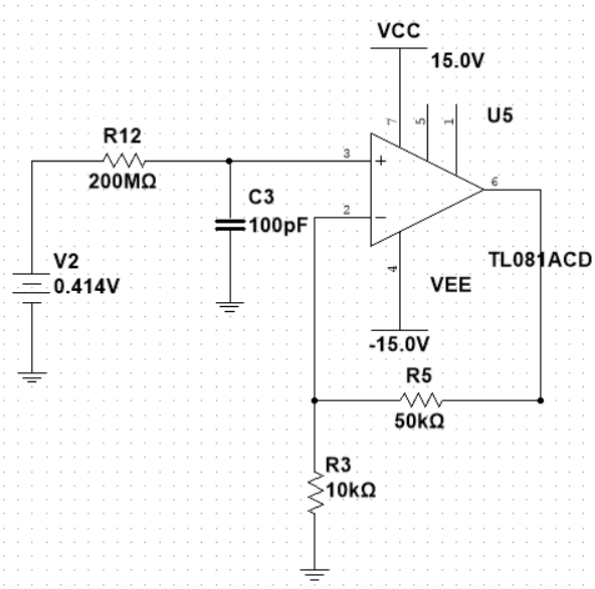


Figura 4.2: Etapa de acople y amplificación.

4.2. Filtro y Offset

Para que el voltaje de salida del medidor de pH pueda ser leído por un ADC (el cual no se implementará en este proyecto) se realiza un offset de 2.5 V al rango de voltajes mencionado anteriormente, por lo que el nuevo rango de voltajes de salida es $[0.015, 4.985]$ V. Este offset es aplicado con un TL431 que es un diodo regulador de referencia programable, el cual se configuró para que limitara el voltaje a 2.5 V con la resistencia R3, también se añadieron dos capacitores para intentar eliminar el ruido. El circuito utilizado para añadir este offset es el siguiente:

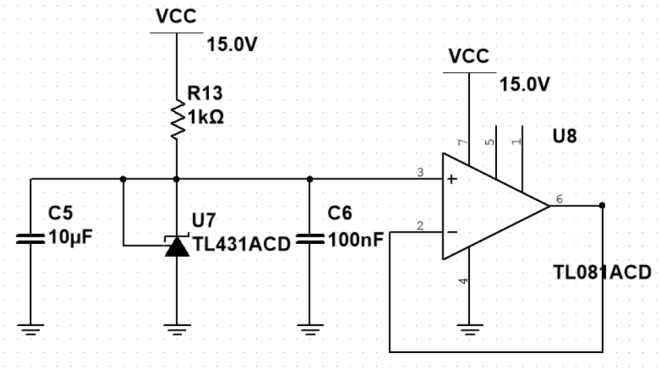


Figura 4.3: Etapa de offset.

4.3. Sumatoria e inversión

Para hacer la suma del voltaje amplificado con el offset de 2.5 V se utiliza un sumador y un inversor, para los que se utilizan los amplificadores LM324N y resistencias de 10 kΩ, esta suma permite que el voltaje de salida del circuito esté en el rango $[0.015, 4.985]$ V, para que pueda ser leído por un ADC.

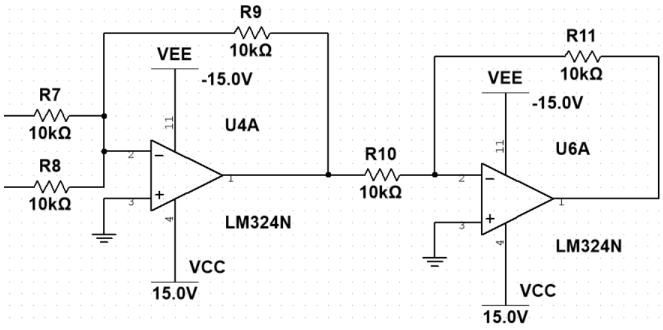


Figura 4.4: Etapa sumatoria y de inversión.

4.4. Medidor de pH completo

El circuito medidor de pH de la figura 4.5 tiene su entrada en la patilla no inversora del amplificador U2. La resistencia RE y V1 son los valores de salida del electrodo, los cuales se introducen al circuito de medición. El voltaje que entra al circuito está en el rango de $[-414.12, +414.12]$ V en donde un voltaje negativo indica basicidad, cercano a cero es neutro y mayor a cero es ácido; este voltaje es amplificado por 6 y luego se le suma un offset de 2.5 V para dar un voltaje de salida en el rango de $[0.015, 4.985]$, en donde un valor cercano a 0 V

indica una basicidad muy alta y cercano a 5 V indica una alta acidez. La relación entre este nuevo voltaje de salida y el pH se muestra en las ecuaciones 4.1 y 4.2.

$$V_{CD} = \frac{-(\text{pH}-7)\cdot 59.16\cdot 6}{1000} + 2.5 \left[\frac{\text{V}}{\text{pH}}\right] \tag{4.1}$$

$$\text{pH} = 7 + 1000\cdot \frac{2.5 - V_{CD}}{59.16\cdot 6} \left[\frac{\text{pH}}{\text{V}}\right] \tag{4.2}$$

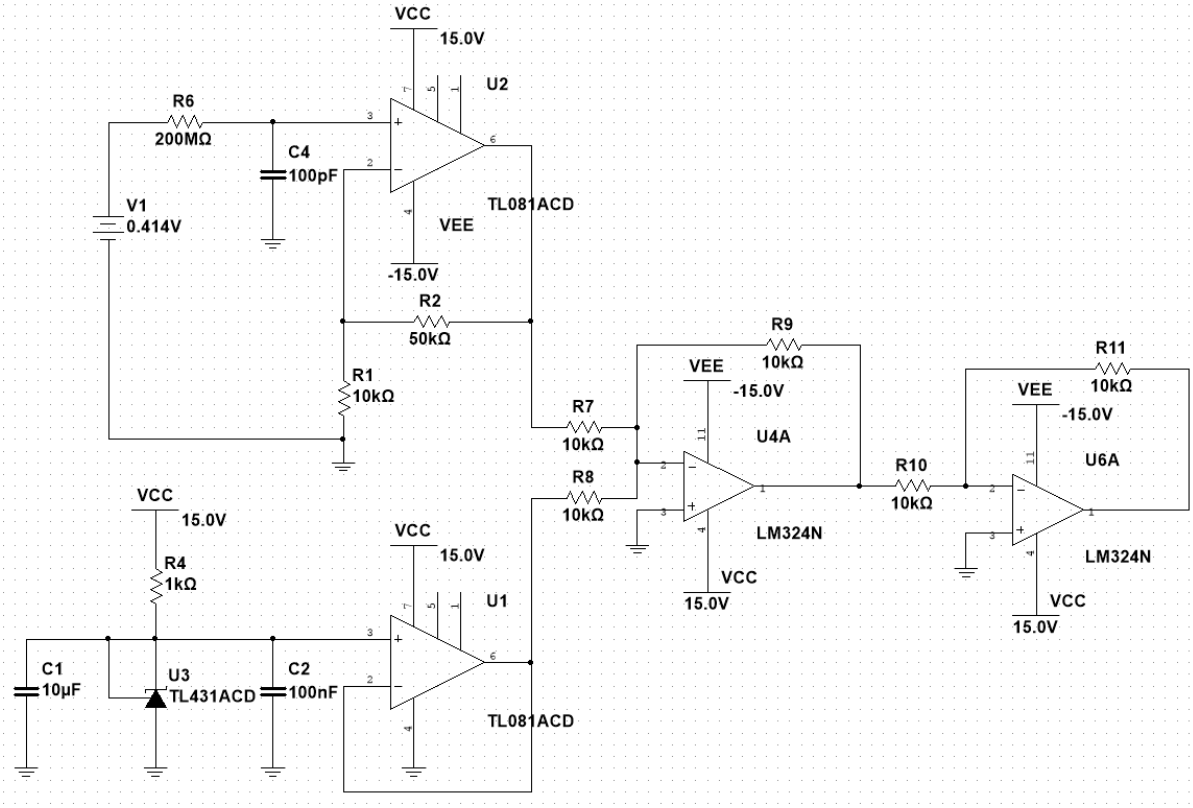


Figura 4.5: Circuito de medición de pH.

En la simulación de la figura 4.6 de respuesta en frecuencia del circuito, se puede ver que el filtro pasabajas de la etapa de acople y amplificación funciona de manera esperada, hay una ganancia de 6, que da un voltaje en el rango de $[0.015, 4.985]$ V, hasta la frecuencia de corte f_c dada por la ecuación 4.3, en este caso la frecuencia de corte depende de la resistencia de salida del electrodo por lo que f_c puede variar en el rango de $[0.318, 3.18]$ Hz.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4.3}$$

En la simulación se está utilizando una resistencia de 200 MΩ por lo que la frecuencia de corte sería de:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 200\ \text{M}\Omega \cdot 100\ \text{pF}} = 7.96\ \text{Hz} \tag{4.4}$$

Lo cual de nuevo se puede ver que calza con la frecuencia de corte en la figura 4.6.

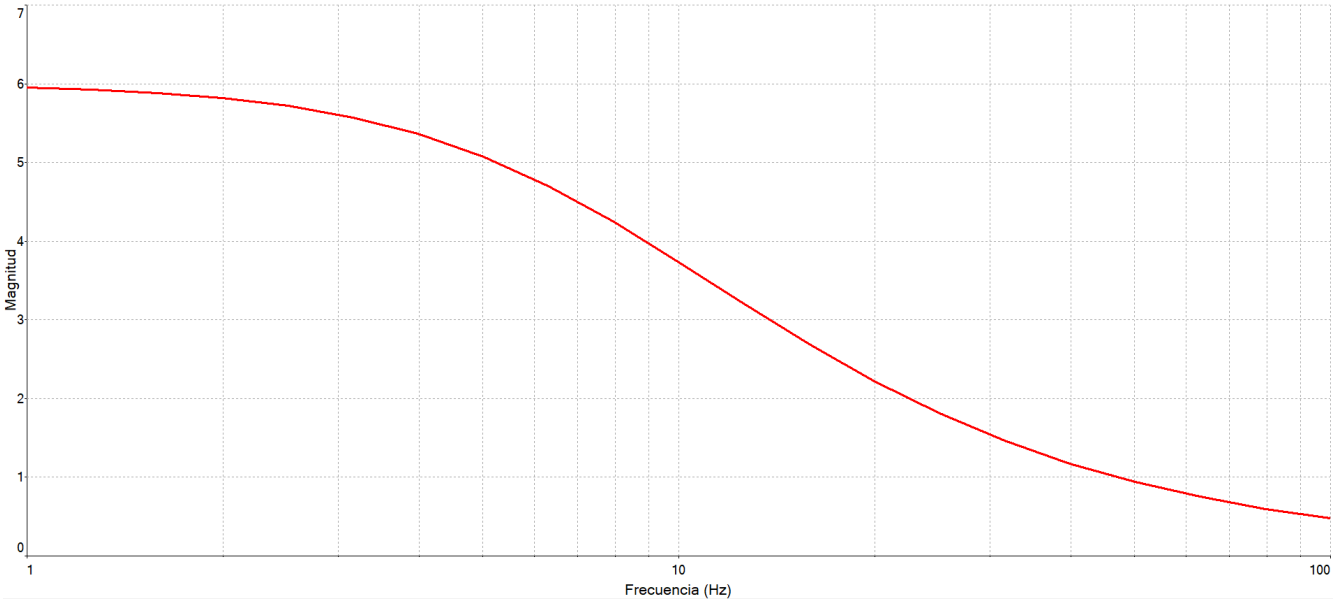


Figura 4.6: Respuesta en frecuencia.

5. Descripción de hipótesis nula

El valor CD a la salida del circuito no varía sistemáticamente (no hay una relación consistente y predecible) con el valor de pH simulado a la entrada de este.

6. Diseño de experimento

6.1. Factores, niveles y repeticiones

Los factores escogidos fueron: Amplitud, frecuencia y valor CD (*offset*).

Para el valor CD se divide el rango de tensión interpretable por el medidor (de -0.40 V hasta 0.40 V) entre 14 (los 14 posibles valores de pH). Para la amplitud de la señal se eligieron tres valores correspondientes al 5 %, 10 % y 15 % del valor de tensión CD máximo (0.40 V), esto con el fin de evaluar la tolerancia al ruido que tiene el medidor. Para la frecuencia, se consideraron 5 valores, con base en el corte del filtro, uno en banda plana, dos cercanos a la frecuencia de corte y dos valores fuera de la banda de paso.

A continuación se muestra una tabla con los niveles escogidos para cada factor. Se tienen un total de 22 combinaciones entre los diferentes factores y sus niveles. Cada combinación de factores es repetida 3 veces, para un total de 675 mediciones realizadas de manera aleatoria.

Factor	Niveles Evaluados
Tensión de entrada (V_p)	0.06, 0.04, 0.02.
Frecuencia (Hz)	1, 7, 10, 70 y 100.
Valor CD (V)	-0.40, -0.34, -0.29, -0.23, -0.17, -0.11, -0.06, 0.00, 0.06, 0.11, 0.17, 0.23, 0.29, 0.34 y 0.40.

Tabla 6.1: Factores y niveles evaluados.

6.2. Pruebas con LabVIEW y myDAQ

Para realizar las pruebas de funcionamiento del circuito medidor de pH se utilizó el dispositivo myDAQ y la herramienta virtual LabVIEW, en esta herramienta se realizó el diseño mostrado en la figura 6.1, en el que se ingresan los factores de la tabla 6.1 al myDAQ de manera aleatoria por medio de un archivo de Excel.

La conexión se realiza de forma que una entrada diferencial se conecta a tierra y la otra se genera con estos valores aleatorios que salen formando una señal de entrada para el circuito. Además de alimentar y estimular el circuito con el myDAQ, también se leen los valores de tensión de entrada y salida pico-pico (Vpp) medidos del circuito, para calcular su ganancia y así analizar su respuesta en frecuencia, así como el valor CD a la salida del circuito para analizar el comportamiento como medidor de pH, ante una cierta entrada de valor CD.

Estas mediciones son guardadas en un archivo desde el mismo diseño de LabVIEW para su posterior análisis con R.

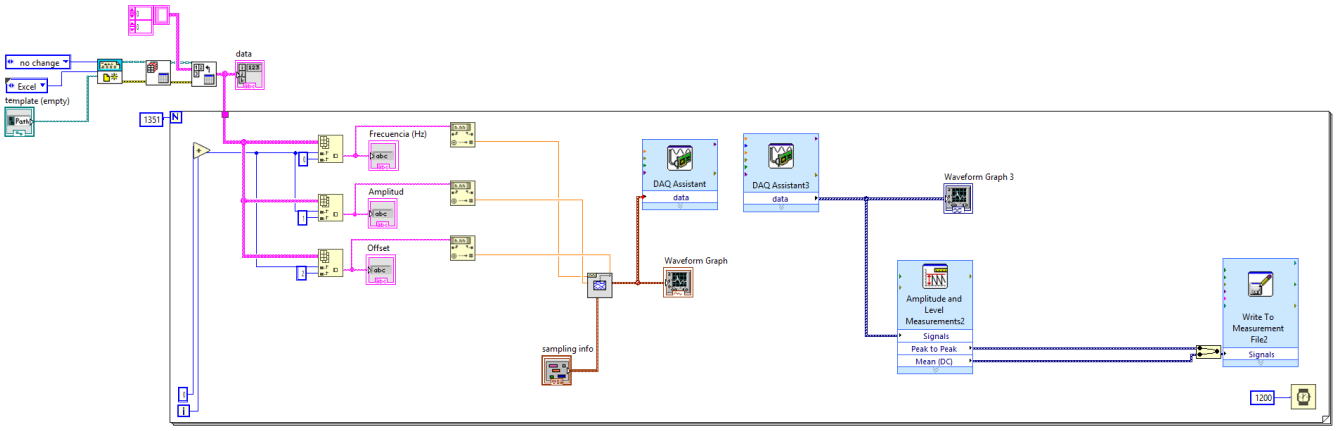


Figura 6.1: Diseño de pruebas en LabVIEW.

6.3. Pruebas reales del sistema del medidor de pH

El sistema completo circuito-LabVIEW-myDAQ en funcionamiento se muestra en la siguiente figura:

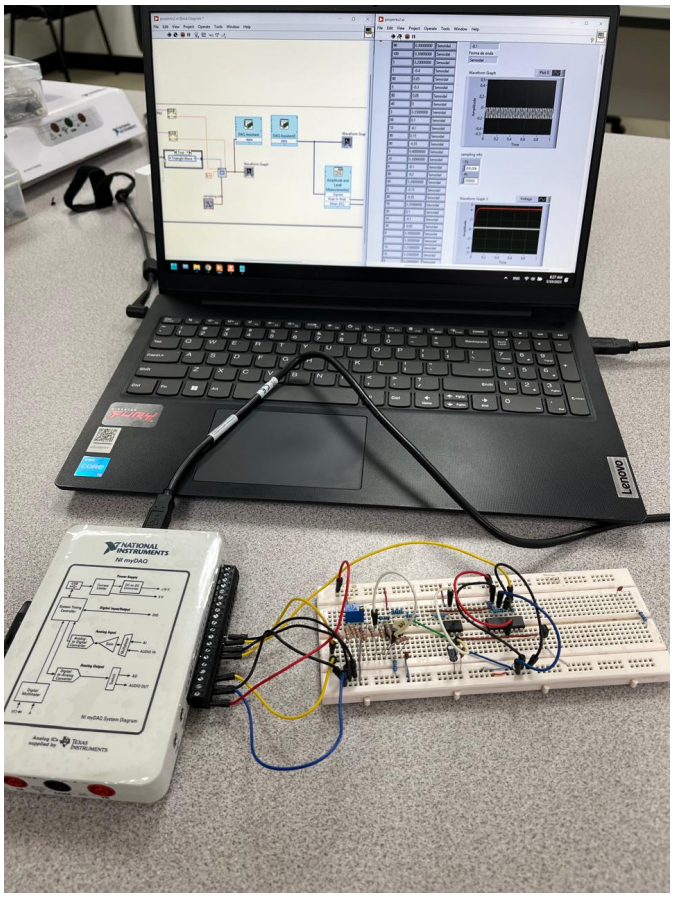


Figura 6.2: Sistema del medidor de pH.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para analizar los datos obtenidos en las mediciones se puede realizar primero un análisis de Anova en *R* tanto para la componente de CA que sería la ganancia y la componente CD que en este caso es CD out.

En la figura 7.1 se muestra el Anova en CA en donde se compara la ganancia con los factores de frecuencia, ruido (Vin) y voltaje de entrada (Offset) y se puede notar que el factor más significativo es la frecuencia y Vin también es significativo, pero en menor magnitud; estos dos factores también son significativos en conjunto.

```
> Anova <- aov(Ganancia ~ `f_in factor (Hz)` * `Vin factor (pk)` * `Offset factor`, data=mediciones_proyecto_2)
> summary(Anova)
                                                    Df Sum Sq Mean Sq  F value Pr(>F)
`f_in factor (Hz)`                                   1 2631.3  2631.3 6975.699 <2e-16 ***
`Vin factor (pk)`                                    1    1.6     1.6    4.182 0.0412 *
`Offset factor`                                      1    0.0     0.0    0.048 0.8259
`f_in factor (Hz)`:`Vin factor (pk)`                 1    1.2     1.2    3.296 0.0699 .
`f_in factor (Hz)`:`Offset factor`                   1    0.0     0.0    0.001 0.9734
`Vin factor (pk)`:`Offset factor`                    1    0.0     0.0    0.018 0.8934
`f_in factor (Hz)`:`Vin factor (pk)`:`Offset factor`   1    0.0     0.0    0.003 0.9581
Residuals                                          667  251.6     0.4
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Figura 7.1: Análisis de Anova para la ganancia en CA.

Ahora se realiza el análisis Anova en CD mostrado en la figura 7.2, en donde se compara la salida CD out con los factores mencionados anteriormente. En este los tres factores son significativos y además el conjunto de la frecuencia y el ruido (Vin) también lo son.

```
> AnovaCD <- aov(`CD out` ~ `f_in factor (Hz)` * `Vin factor (pk)` * `Offset factor`, data=mediciones_proyecto_2)
> summary(AnovaCD)
                                                    Df Sum Sq Mean Sq   F value   Pr(>F)
`f_in factor (Hz)`                                   1      0       0 2.396e+02  < 2e-16 ***
`Vin factor (pk)`                                    1      0       0 1.291e+02  < 2e-16 ***
`Offset factor`                                      1   1627    1627 1.972e+09  < 2e-16 ***
`f_in factor (Hz)`:`Vin factor (pk)`                 1      0       0 4.894e+01 6.43e-12 ***
`f_in factor (Hz)`:`Offset factor`                   1      0       0 2.200e-02    0.882
`Vin factor (pk)`:`Offset factor`                    1      0       0 1.000e-03    0.980
`f_in factor (Hz)`:`Vin factor (pk)`:`Offset factor` 1      0       0 8.100e-02    0.776
Residuals                                          667      0       0
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Figura 7.2: Análisis de Anova para la salida en CD.

Sabiendo cuales factores son significativos para las salidas en CA y CD se crearon las gráficas de las figuras 7.3, 7.4 y 7.5. Que muestran el comportamiento del circuito medidor de pH en base a los factores más significativos.

En la figura 7.3 se muestra la respuesta en frecuencia en CA del circuito medidor de pH para cada uno de los niveles de ruido añadidos (Vin), si se compara esta gráfica con la obtenida en la simulación de la figura 4.6 ambas poseen una forma parecida y frecuencia de corte alrededor de 8 Hz por lo que esta respuesta es esperada. Volviendo a la gráfica 7.3, cuando el ruido aumenta de magnitud la ganancia también lo hace ligeramente y más en frecuencias bajas, esta diferencia en las ganancias disminuye al aumentar la frecuencia, lo que se debe a que el filtro pasabajas mitiga el ruido con frecuencias más altas y deja pasar el ruido de menor frecuencia.

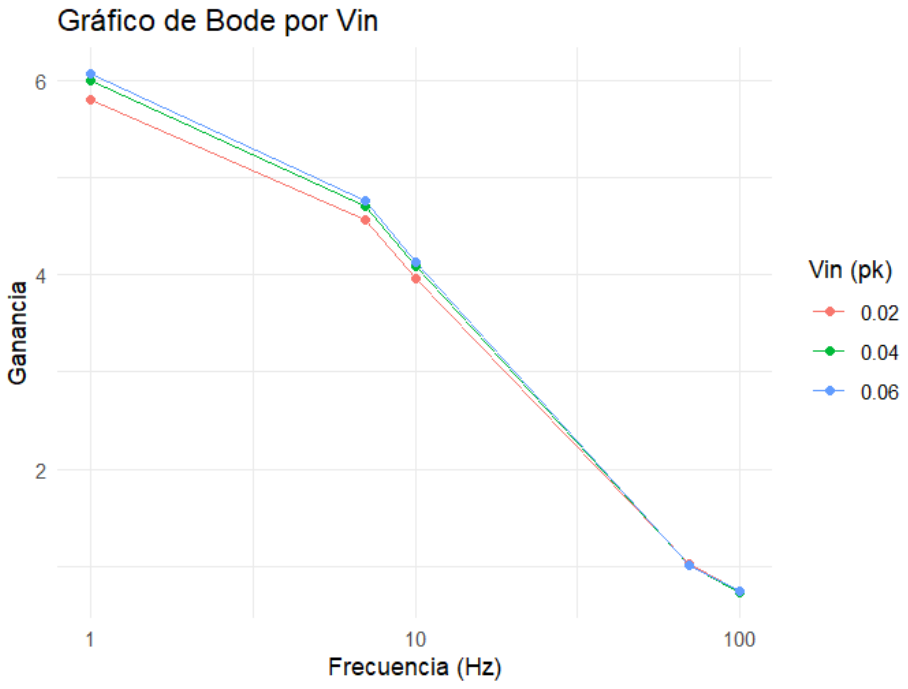


Figura 7.3: Respuesta en frecuencia por Vin.

También se realizó un análisis de la respuesta en CD del circuito según la frecuencia y magnitud del ruido en la figura 7.4, y se obtuvo que en promedio la respuesta de salida en CD es mayor cuando el ruido aumenta y este aumento de la salida tiene forma de pasabanda, aunque la diferencia entre los valores de salida debido al ruido realmente es poca, solo de 3 mV entre el ruido mínimo y máximo, que equivale solo a un 0.06 % del valor total de salida (5 V).

Se puede notar también que en promedio la salida CD está en 2.44 V, y no en los 2.5 V que indican un pH neutro de 7, esto se debe a que el diodo regulador de voltaje TL431 no genera una tensión perfecta en 2.5V, sino que es un poco menor, por lo que habría que tomar esto en cuenta a la hora de realizar la conversión de voltaje CD a pH, donde normalmente se utilizaría la ecuación 4.2.

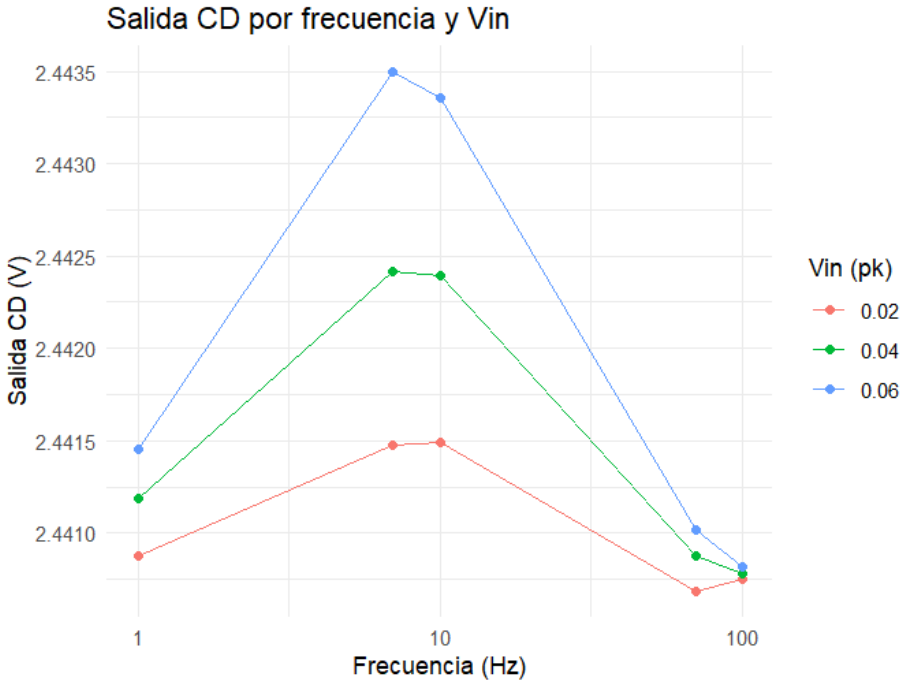


Figura 7.4: Promedio de la respuesta en CD según el nivel de ruido (Vin).

Por último en la figura 7.5 se muestra la respuesta del circuito en CD que se planeaba obtener con el diseño del circuito, en el eje 'x' se muestra el voltaje de salida del electrodo que va de -400 mV a 400 mV, y en el eje 'y' se muestra la salida en CD del circuito que va aproximadamente de 0 V a 5 V; cada punto de la gráfica representa un valor discreto de pH, en donde el pH 0 se encuentra más cerca del origen y el ph 14 es el punto más lejano.

Entonces cada punto (voltaje) recibido del electrodo se mapea linealmente a una escala de 0 V a 5 V en la salida del circuito, que es el comportamiento que se espera según la sección 4.4 del proyecto.

En la gráfica 7.4 7.5 se puede observar que los valores de salida CD tienen otro offset que disminuye el valor de todos los puntos, por lo que el valor más bajo (pH 14) no es 0V sino que está un poco por debajo, el valor de pH 7 no está en 2.5 V, está también por debajo, y el valor más alto (pH 0) de 5 V también está un poco por debajo, aunque este último es esperado ya que en la simulación de la sección 4.4 el valor esperado más alto es de 4.985 V. Esto indica que aunque se añada un offset para mover los puntos hacia arriba lo que posiblemente ocurra es que ahora el punto más alto (pH 0) sobrepasaría los 5 V, lo que indica que el circuito físico en algunos casos tiene una ganancia mayor a 6, que de hecho se puede ver en la gráfica 7.3.

Con el voltaje de CD se puede obtener de manera aproximada el pH con la ecuación 4.2.

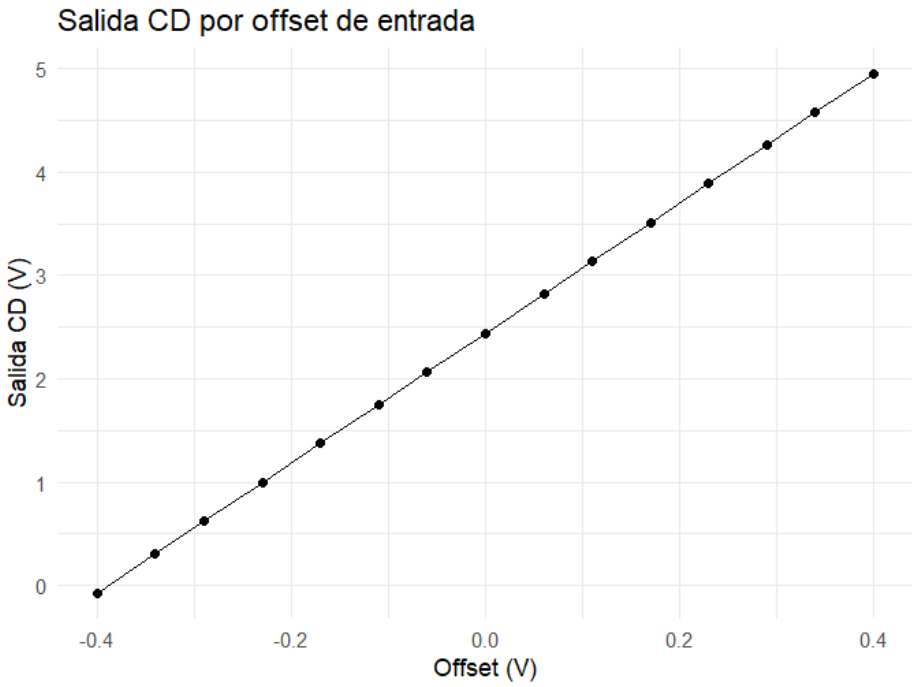


Figura 7.5: Respuesta en CD según el offset de entrada (electrodo).

8. Conclusiones

La respuesta en frecuencia en CA del circuito es esperada con frecuencia de corte en 8 Hz lo que disminuye el ruido a frecuencias superiores a esta. El ruido a frecuencias inferiores a la de corte generan un aumento en la ganancia del circuito.

La salida en CD del circuito depende poco del ruido, el ruido genera como máximo en promedio una diferencia de 3 mV en la salida del circuito que equivale a 0.06 % del valor total de salida (5 V).

El valor promedio de la salida CD está cerca de 2.44 V, idealmente debe estar en 2.5 V para que el pH neutro sea 7, por lo que esto se debe tomar en cuenta al hacer la conversión de voltaje CD a los valores de pH.

No se cumple la hipótesis nula (se cumple la hipótesis), la salida en CD del circuito tiene una respuesta lineal respecto al voltaje simulado que recibe del electrodo, por lo que la salida CD varía sistemáticamente con el pH simulado.

REFERENCIAS

[1] Khan Academy, "Ácidos, bases, pH y soluciones amortiguadoras", Khan Academy. [En línea]. Disponible en: https://es.khanacademy.org/science/biology/water-acids-and-bases/acids-bases-and-ph/a/acids-bases-ph-and-bufffers

[2] K. Sánchez Herrera, "Proyecto II: Medidor de pH", Taller de Instrumentación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, I Semestre 2025. [Instructivo].

[3] Omega Engineering, "Medidores de pH, ¿qué son y cómo funcionan?", Omega Engineering. [En línea]. Disponible en: https://es.omega.com/prodinfo/medidor-ph.html

[4] Tecnofrom, "Teoría del Electrodo de pH", Tecnofrom. [En línea]. Disponible en: https://www.tecnofrom.com/articulo_2-electrodos-de-ph-i-teoria-del-electrodo-de-ph.html

[5] Arduino Forum, "pH Sensor detection circuit design", Arduino Forum, Ago. 8, 2017. [En línea]. Disponible en: https://forum.arduino.cc/t/ph-sensor-detection-circuit-design/478631

[6] National Instruments Corporation, NI myDAQ User Guide and Specifications, 2016.

[7] "Media, Mediana y Moda", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/mean-median-and-mode. [Consultado: 16-abr-2025].

[8] R. Gordillo, "Varianza: Qué es y cómo se calcula", Advantys, 17-jul-2023. [En línea]. Disponible en: https://advantys.es/varianza-que-es-y-como-se-calcula/. [Consultado: 16-abr-2025].

[9] "Desviación estándar", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/standard-deviation. [Consultado: 16-abr-2025].

[10] S. Worsley, "¿Qué es R? Introducción a la potencia del cálculo estadístico", Datacamp, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.datacamp.com/es/blog/all-about-r. [Consultado: 17-abr-2025].

[11] J. C. Fidalgo, "Análisis Estadístico Básico con R", Universidad de Valladolid, 2018.

[12] STMicroelectronics, "TL081: General Purpose JFET Single Operational Amplifier", Datasheet, Junio 2008. [En línea]. Disponible en https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl081.pdf